Opis projektu

Inteligentna wyszukiwarka środków ochrony roślin (ŚOR)

Jakub Bakaj
Baza Danych
nr albumu: 357477

Natalia Duda
Backend
nr albumu: 357126

Damian Nowak
Frontend & UX
nr albumu: 355270

Projekt systemu – aplikacje multimedialne

Wersja 1.4

1 Tytuł projektu

Inteligentna wyszukiwarka środków ochrony roślin (ŚOR)

2 Problem

Prawidłowy dobór środków ochrony roślin (ŚOR) wiąże się ze złożonymi wyzwaniami technicznymi, prawnymi i ekonomicznymi, dotykającymi zarówno rolników i doradców agrotechnicznych, jak i ogrodników amatorów:

- **Warunki polowe i presja czasu:** Wykonanie zabiegu w optymalnym oknie pogodowym wymaga natychmiastowej weryfikacji dawkowania, ograniczeń temperaturowych oraz okresów karencji i prewencji – najczęściej z poziomu smartfona w kabinie ciągnika lub na działce.
- **Pułapka marketingowa i brak wiedzy o substancjach czynnych:** W sklepach ogrodniczych preparaty dla hobbystów sprzedawane są w miniaturowych buteleczkach z ogromnym narzutem cenowym. Użytkownik nieprofesjonalny zazwyczaj nie wie, że może legalnie nabyć ten sam preparat (o identycznej substancji czynnej i stężeniu) w większym opakowaniu rolniczym wielokrotnie taniej, o ile dany środek nie wymaga formalnych uprawnień profesjonalnych. W analizowanych rozwiązaniach (sekcja 3) nie znaleziono wyszukiwarki sugerującej tańsze zamienniki po składzie chemicznym.
- **Bariery w dostępie do danych publicznych:** Rejestry Ministerstwa Rolnictwa są nieprzystosowane do urządzeń mobilnych, nie tolerują literówek w nazwach handlowych ani potocznych i wymuszają mozolne przeglądanie skomplikowanych plików arkuszy kalkulacyjnych (XLSX) lub korzystanie ze słabo zoptymalizowanej wyszukiwarki.

3 Analiza istniejących rozwiązań

3.1 Zakres i metoda analizy

Przeanalizowano trzy rozwiązania, z których każde odpowiada na część problemu opisanego w sekcji 2: płatną aplikację mobilną Vademecum Środków Ochrony Roślin, oficjalną wyszukiwarkę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz międzynarodową aplikację AgroBase. Wybrano narzędzia, po które realnie sięgają użytkownicy projektowanego systemu, gdy muszą dobrać środek ochrony roślin lub sprawdzić jego dawkowanie.

Każde rozwiązanie opisano według tego samego schematu: opis rozwiązania, mocne strony, słabe strony oraz wnioski dla projektowanego systemu.

Aplikację Vademecum testowano na telefonie Samsung Galaxy S25 Ultra (system Android). Dane wyszukiwarki ministerstwa pobrano i przeanalizowano 12 października 2026 r. Aplikację AgroBase testowano w wersji przeglądarkowej 13 października 2026 r.

3.2 Vademecum Środków Ochrony Roślin

3.2.1 Opis rozwiązania

Vademecum Środków Ochrony Roślin to aplikacja mobilna na system Android, pełniąca rolę wyszukiwarki środków ochrony roślin zarejestrowanych w Polsce. Pozwala wyszukiwać środki po nazwie, uprawie, agrofagu lub substancji czynnej, a dla wybranego środka pokazuje m.in. dawki zarejestrowane dla poszczególnych upraw, terminy prawne oraz etykietę rejestracyjną. Aplikacja posiada rekomendację Instytutu Ochrony Roślin – PIB oraz wyróżnienie FARMER z 2019 r.

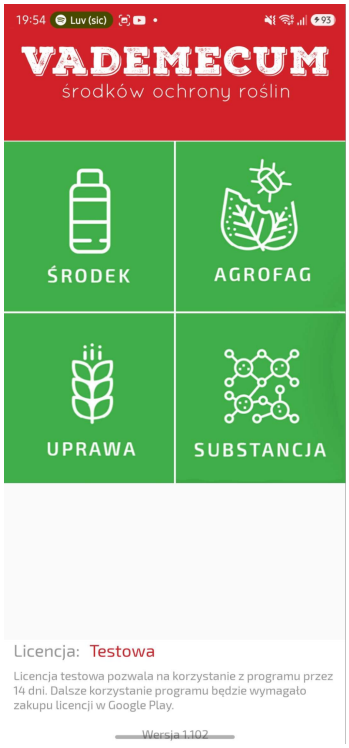
Z aplikacji można korzystać bez ograniczeń przez 14-dniowy okres próbny. Później wymagana jest licencja roczna (119 zł, przy automatycznym odnowieniu 139 zł) lub wieczysta (829 zł).

3.2.2 Mocne strony

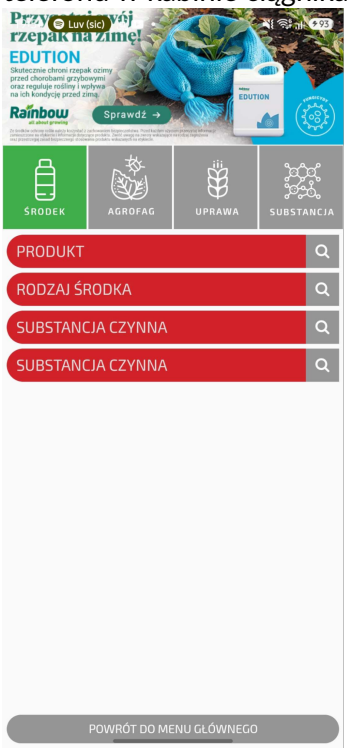
- **Cztery punkty wejścia do wyszukiwania.** Ekran główny prowadzi jednym dotknięciem do wyszukiwania po środku, agrofagu, uprawie lub substancji czynnej, dzięki czemu użytkownik zaczyna od tego, co w danej chwili wie.
- **Terminy prawne na karcie środka.** Karta środka pokazuje termin ważności pozwolenia, datę końca handlu i okres na zużycie zapasów, więc użytkownik od razu widzi, czy środek posiadany w magazynie wolno jeszcze stosować.
- **Wiarygodność danych.** Rekomendacja Instytutu Ochrony Roślin – PIB wskazuje, że dane zostały zweryfikowane przez instytucję naukową.

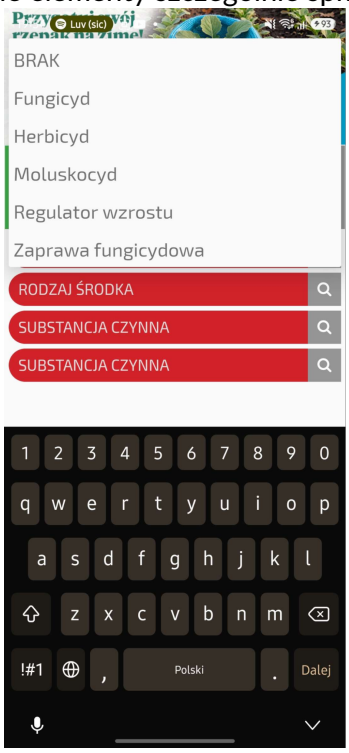
3.2.3 Słabe strony

- **Dostępność tylko na Androidzie.** Aplikacja nie ma wersji na iOS ani wersji przeglądarkowej. Użytkownik telefonu z innym systemem nie może z niej skorzystać, a rolnik lub doradca nie sprawdzi informacji na komputerze stacjonarnym czy laptopie, na którym przeglądanie danych mogłoby być wygodniejsze.
- **Ekran główny i licencja.** Ekran główny zawiera cztery przyciski prowadzące do wyszukiwarek oraz informację o rodzaju licencji. Podczas testów nie znaleziono możliwości wykupienia licencji z poziomu aplikacji przed upływem 14-dniowego okresu próbnego – komunikat odsyła do sklepu Google Play. Aplikacja nie uwzględnia też dolnego paska nawigacji systemu, przez co informacja o wersji jest nieczytelna.



- **Interfejs nieprzystosowany do obsługi w terenie.** Problemy opisano na przykładzie wyszukiwania środka (zrzuty poniżej) – pozostałe wyszukiwarki korzystają z tych samych komponentów. Baner reklamowy nachodzi na systemowy pasek stanu, zasłaniając m.in. aktualną godzinę. Przyciski powrotu znajdują się bardzo blisko dolnej krawędzi ekranu, więc zamiast cofnąć się do menu głównego użytkownik może przypadkowo wyjść z aplikacji. Odstępy między polami wyszukiwania są bardzo małe, co zwiększa ryzyko wybrania niewłaściwego pola, a same pola mają niespójny styl (zaokrąglenie tylko po lewej stronie). Przy obsłudze telefonu w kabinie ciągnika takie elementy szczególnie sprzyjają pomyłkom.







- **Etykieta pobierana bez podglądu.** Przycisk „Etykieta” od razu pobiera plik na urządzenie, zamiast wyświetlić etykietę w aplikacji z osobną opcją pobrania. Użytkownik, który kilka razy sprawdza tę samą informację, nie wiedząc, że plik został już zapisany, może mieć w telefonie np. cztery kopie tej samej etykiety.
- **Ograniczone możliwości wyszukiwania.** Wyszukiwarka nie toleruje literówek, nie pozwala łączyć filtrów (np. jednoczesnego wyboru uprawy i agrofaga) ani ograniczyć wyników do środków dla użytkowników nieprofesjonalnych. Karta środka nie zawiera też okresu karencji.

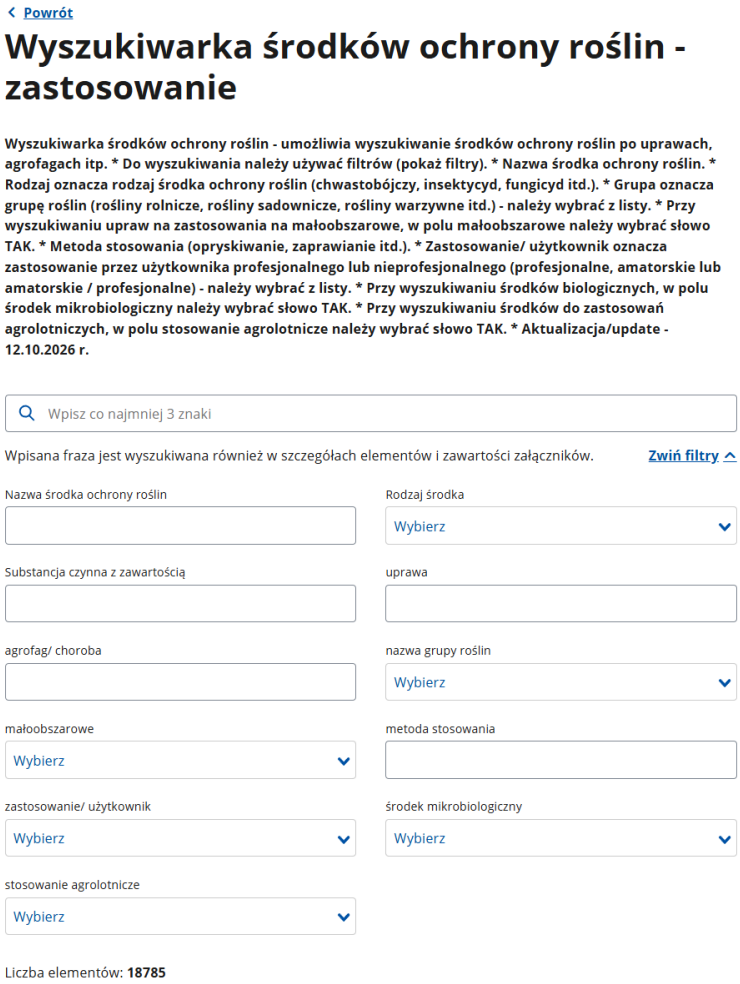
3.2.4 Wnioski dla projektu

- **Zachować:** cztery punkty wejścia do wyszukiwania oraz terminy prawne na karcie środka.
- **Nie powtarzać:** ograniczenia do jednej platformy, reklam, pobierania etykiety bez podglądu oraz elementów sterujących przy krawędziach ekranu.
- **Zrobić lepiej:** bezpłatny dostęp w przeglądarce, podgląd etykiety w aplikacji, okres karencji na karcie środka, duże elementy dotykowe z odstępami oraz wyszukiwanie odporne na literówki z możliwością łączenia filtrów.

3.3 Wyszukiwarka środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa

3.3.1 Opis rozwiązania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnia na portalu gov.pl bezpłatną wyszukiwarkę środków ochrony roślin. Według opisu ministerstwa pozwala ona wyszukiwać środki „przede wszystkim po uprawach i agrofagach”, a także po substancji czynnej, rodzaju środka oraz zastosowaniach małoobszarowych. Wyniki prezentowane są w formie tabeli z 12 kolumnami, w której każdy wiersz opisuje jedno zastosowanie środka (środek, uprawa i agrofag). Tabela zawiera m.in. numer zezwolenia, rodzaj środka, substancję czynną z zawartością, metodę stosowania oraz rodzaj użytkownika (profesjonalny lub amatorski). Pozostałe informacje – terminy ważności zezwolenia i dopuszczenia do sprzedaży i stosowania, dawka oraz termin stosowania – są dostępne dopiero po wybraniu opcji „zobacz szczegóły” przy danym wierszu. Ministerstwo udostępnia również plik źródłowy wyszukiwarki w formacie XLSX, a etykiety środków – na osobnej podstronie portalu. Formularz wyszukiwarki z rozwiniętymi filtrami przedstawiono poniżej.



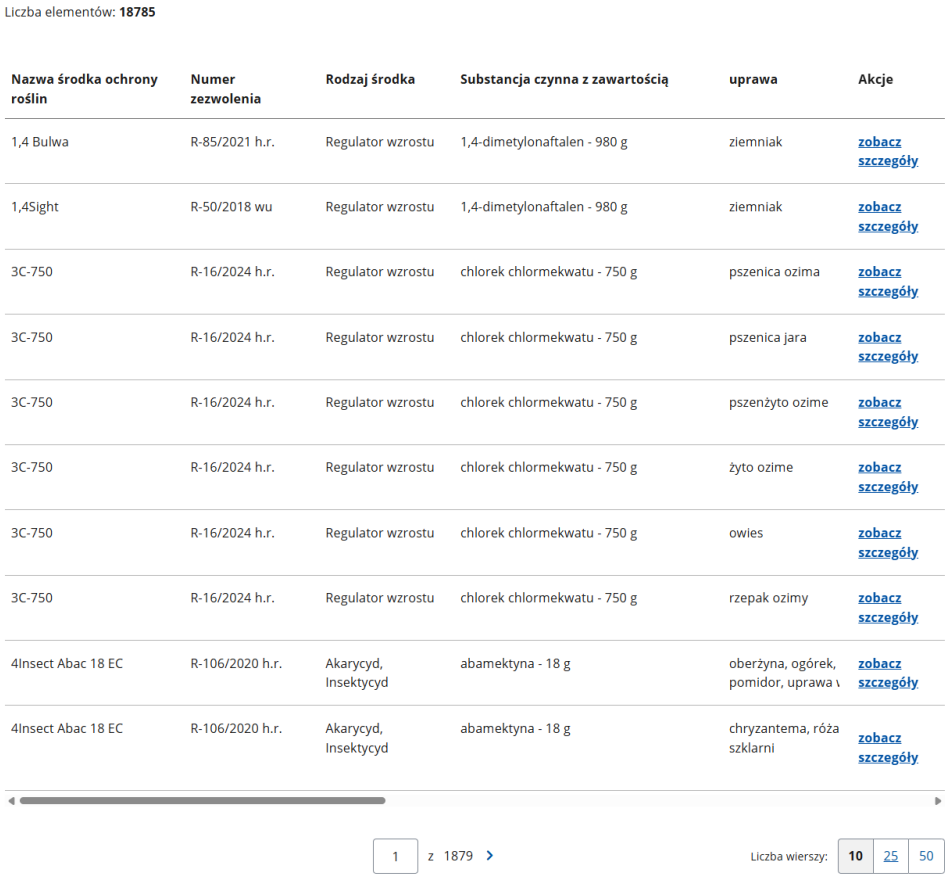
3.3.2 Mocne strony

- **Oficjalne i bezpłatne źródło danych.** Dane pochodzą bezpośrednio od organu wydającego zezwolenia, a korzystanie z wyszukiwarki nie wymaga instalacji, logowania ani opłat.
- **Łączenie kryteriów wyszukiwania.** Większość kolumn ma własne pole filtra, dzięki czemu można jednocześnie zawęzić wyniki np. do konkretnej uprawy, agrofaga i rodzaju środka.
- **Informacja o rodzaju użytkownika.** Kolumna „zastosowanie/ użytkownik" pozwala ograniczyć wyniki do zastosowań dopuszczonych dla użytkowników nieprofesjonalnych. W danych pobranych 12 października 2026 r. na ok. 18,8 tys. zastosowań 346 oznaczono jako wyłącznie amatorskie, a ok. 1,5 tys. jako amatorskie i profesjonalne.
- **Widoczna data aktualizacji.** W opisie nad formularzem podana jest data ostatniej aktualizacji danych (12.10.2026 r.), dzięki czemu użytkownik wie, czy korzysta z aktualnych informacji.

3.3.3 Słabe strony

- **Pobieranie całej bazy przy każdym otwarciu.** Strona wyszukiwarki zawiera wszystkie zastosowania środków – w dniu analizy miała rozmiar ok. 10 MB. Przy słabym zasięgu w polu wydłuża to wczytywanie strony i zużywa pakiet danych użytkownika.

- **Zwielokrotnione wyniki.** Ministerstwo samo zaznacza, że ponieważ wyszukiwarka jest „zaprojektowana głównie pod uprawy", w wynikach „mogą pojawiać się zwielokrotnione nazwy środków ochrony roślin". Użytkownik szukający informacji o jednym środku musi przeglądać wiele wierszy zamiast jednej karty środka. Na zrzucie poniżej środek 3C-750 zajmuje sześć kolejnych wierszy – po jednym dla każdej uprawy. Domyślnie wyświetlanych jest 10 wierszy na stronę, co przy 18 785 zastosowaniach daje 1879 stron wyników.



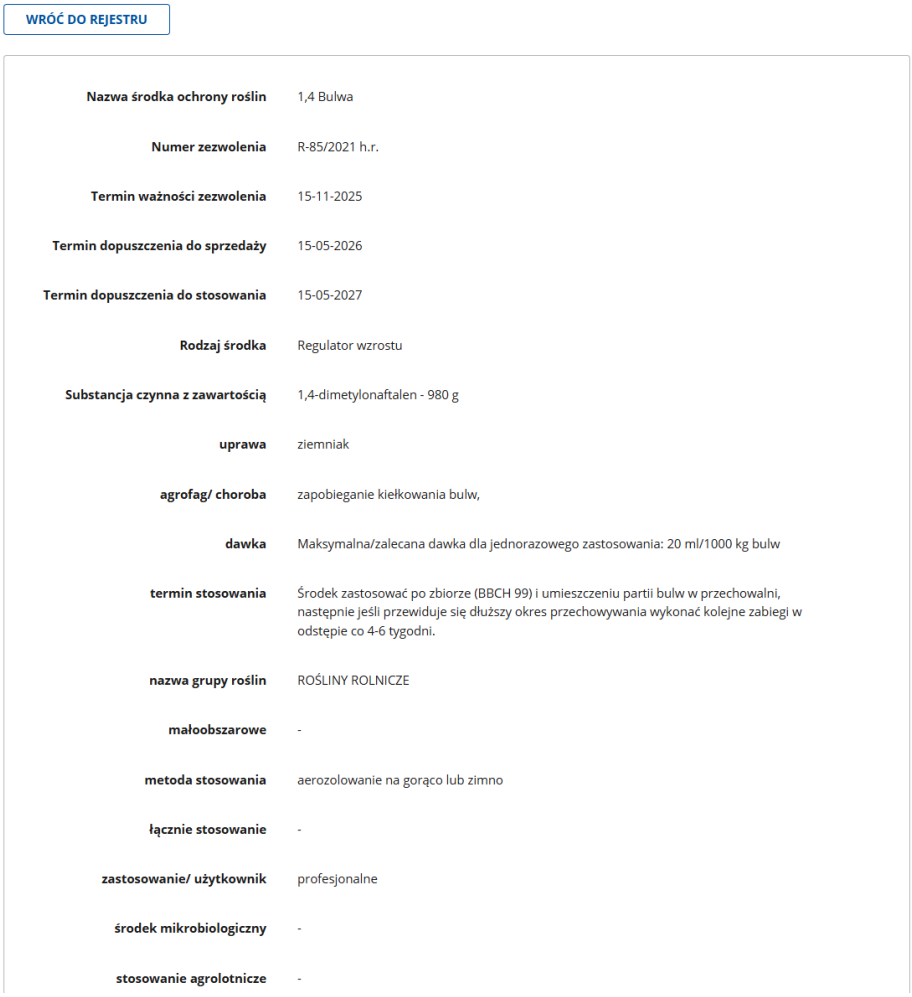
Liczba elementów: **18785**

Nazwa środka ochrony roślin	Numer zezwolenia	Rodzaj środka	Substancja czynna z zawartością	uprawa	Akcje
1,4 Bulwa	R-85/2021 h.r.	Regulator wzrostu	1,4-dimetylonaftalen - 980 g	ziemniak	zobacz szczegóły
1,4Sight	R-50/2018 wu	Regulator wzrostu	1,4-dimetylonaftalen - 980 g	ziemniak	zobacz szczegóły
3C-750	R-16/2024 h.r.	Regulator wzrostu	chlorek chlormekwatu - 750 g	pszenica ozima	zobacz szczegóły
3C-750	R-16/2024 h.r.	Regulator wzrostu	chlorek chlormekwatu - 750 g	pszenica jara	zobacz szczegóły
3C-750	R-16/2024 h.r.	Regulator wzrostu	chlorek chlormekwatu - 750 g	pszenżyto ozime	zobacz szczegóły
3C-750	R-16/2024 h.r.	Regulator wzrostu	chlorek chlormekwatu - 750 g	żyto ozime	zobacz szczegóły
3C-750	R-16/2024 h.r.	Regulator wzrostu	chlorek chlormekwatu - 750 g	owies	zobacz szczegóły
3C-750	R-16/2024 h.r.	Regulator wzrostu	chlorek chlormekwatu - 750 g	rzepak ozimy	zobacz szczegóły
4Insect Abac 18 EC	R-106/2020 h.r.	Akarycyd, Insektycyd	abamektyna - 18 g	oberżyna, ogórek, pomidor, uprawa \	zobacz szczegóły
4Insect Abac 18 EC	R-106/2020 h.r.	Akarycyd, Insektycyd	abamektyna - 18 g	chryzantema, róża szklarni	zobacz szczegóły

1 z 1879 ›

Liczba wierszy: **10** 25 50

- **Etykieta poza wynikami.** Wyniki nie zawierają odnośników do etykiet – aby zapoznać się z etykietą, użytkownik musi przejść na osobną stronę z etykietami i odnaleźć tam właściwy dokument. Okres karencji jest podawany w karcie produktu. Widok szczegółów pojedynczego zastosowania przedstawiono poniżej.



WRÓĆ DO REJESTRU

Nazwa środka ochrony roślin	1,4 Bulwa
Numer zezwolenia	R-85/2021 h.r.
Termin ważności zezwolenia	15-11-2025
Termin dopuszczenia do sprzedaży	15-05-2026
Termin dopuszczenia do stosowania	15-05-2027
Rodzaj środka	Regulator wzrostu
Substancja czynna z zawartością	1,4-dimetylonaftalen - 980 g
uprawa	ziemniak
agrofag/ choroba	zapobieganie kiełkowania bulw,
dawka	Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/1000 kg bulw
termin stosowania	Środek zastosować po zbiorze (BBCH 99) i umieszczeniu partii bulw w przechowalni, następnie jeśli przewiduje się dłuższy okres przechowywania wykonać kolejne zabiegi w odstępie co 4-6 tygodni.
nazwa grupy roślin	ROŚLINY ROLNICZE
małoobszarowe	-
metoda stosowania	aerozolowanie na gorąco lub zimno
łącznie stosowanie	-
zastosowanie/ użytkownik	profesjonalne
środek mikrobiologiczny	-
stosowanie agrolotnicze	-

- **Tabela szersza niż ekran.** Tabela wyników nie mieści się w całości nawet na monitorze komputera i wymaga przewijania w poziomie. Na zrzutach poniżej przedstawiono tę samą stronę wyników po przewinięciu tabeli do środka i do prawej krawędzi. Kolumna „zastosowanie/ użytkownik”, kluczowa dla ogrodnika amatora, jest widoczna dopiero po przewinięciu tabeli do samego końca.

Liczba elementów: **18785**

agrofag/ choroba	nazwa grupy roślin	małoobszarowe	metoda stosowania	Akcje
zapobieganie kiełkowania bulw,	ROŚLINY ROLNICZE		aerozolowanie na gor lub zimno	zobacz szczegóły
zapobieganie kiełkowania bulw	ROŚLINY ROLNICZE		aerozolowanie na gor lub zimno	zobacz szczegóły
wyleganie	ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	zobacz szczegóły
wyleganie	ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	zobacz szczegóły
wyleganie	ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	zobacz szczegóły
wyleganie	ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	zobacz szczegóły
wyleganie	ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	zobacz szczegóły
wyleganie	ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	zobacz szczegóły
wyleganie	ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	zobacz szczegóły
przędziorek chmielowiec	ROŚLINY WARZYWNE		opryskiwanie drobnokropliste	zobacz szczegóły
przędziorek chmielowiec	ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI		opryskiwanie drobnokropliste	zobacz szczegóły

1 z 1879 ›

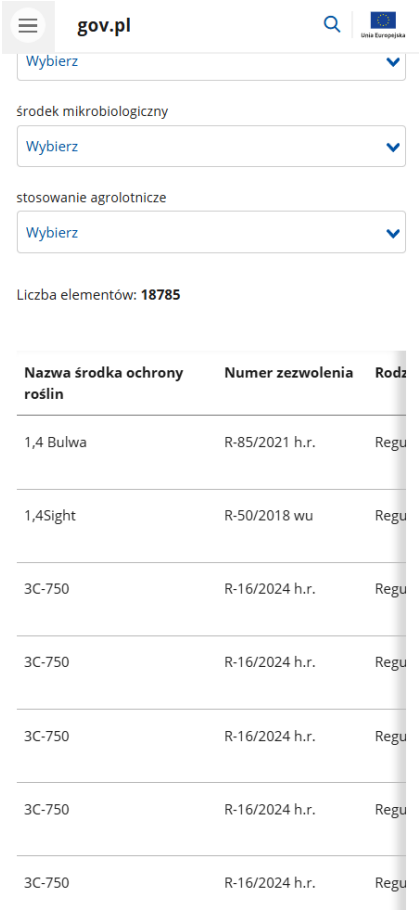
Liczba wierszy: **10** 25 50

nazwa grupy roślin	małoobszarowe	metoda stosowania	zastosowanie/ użytkownik	środek mikrobiologiczny	stosowanie agrolotnicze	Akcje
ROŚLINY ROLNICZE		aerozolowanie na gorąco lub zimno	profesjonalne			zobacz szczegóły
ROŚLINY ROLNICZE		aerozolowanie na gorąco lub zimno	profesjonalne			zobacz szczegóły
ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	profesjonalne			zobacz szczegóły
ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	profesjonalne			zobacz szczegóły
ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	profesjonalne			zobacz szczegóły
ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	profesjonalne			zobacz szczegóły
ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	profesjonalne			zobacz szczegóły
ROŚLINY ROLNICZE		opryskiwanie średniokropliste	profesjonalne			zobacz szczegóły
ROŚLINY WARZYWNE		opryskiwanie drobnokropliste	profesjonalne			zobacz szczegóły
ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI		opryskiwanie drobnokropliste	profesjonalne			zobacz szczegóły

1 z 1879 ›

Liczba wierszy: **10** 25 50

Na ekranie telefonu problem jest jeszcze wyraźniejszy: widoczne są jedynie dwie pierwsze kolumny tabeli (nazwa środka i numer zezwolenia), a pozostałe, w tym rodzaj środka i uprawa, wymagają przewijania w poziomie. Ponadto nad wynikami znajduje się formularz kilkunastu filtrów, który trzeba przewinąć, aby dotrzeć do tabeli.



- **Brak tolerancji literówek.** Wyszukiwarka dopasowuje wyłącznie dokładnie wpisany fragment tekstu. Podczas testów wpisanie nazwy środka z literówką nie pozwoliło go odnaleźć. Jest to szczególnie uciążliwe przy nazwach handlowych, które często zawierają cyfry, skróty i nietypową pisownię (np. „1,4Sight”, „3C-750”).

3.3.4 Wnioski dla projektu

- **Zachować:** osobne filtry dla uprawy, agrofaga i rodzaju środka oraz informację o rodzaju użytkownika. Pliki CSV/XLSX publikowane przez ministerstwo na portalu dane.gov.pl mogą posłużyć jako źródło danych dla mechanizmu automatycznej aktualizacji.
- **Nie powtarzać:** przesyłania całej bazy do przeglądarki oraz wielokrotnego wyświetlania tego samego środka.
- **Zrobić lepiej:** wyniki pogrupowane według środka, karta środka z odnośnikiem do etykiety i wyróżnionym okresem karencji.

3.4 AgroBase

3.4.1 Opis rozwiązania

AgroBase to międzynarodowa aplikacja litewskiej firmy Farmis, łącząca bazę wiedzy o agrofagach (chwastach, chorobach i szkodnikach) z bazą środków ochrony roślin zarejestrowanych w wybranym kraju. Jest dostępna na Androida (ponad 500 tys. pobrań w sklepie Google Play) i iOS oraz w wersji przeglądarkowej z osobną sekcją dla Polski. Interfejs obsługuje 45 języków, w tym polski. Wyszukiwarka w podstawowej wersji jest bezpłatna i zawiera reklamy. Dodatkowe funkcje, takie jak lista ostatnio wybieranych środków, wymagają subskrypcji w cenie 16,99 zł miesięcznie lub 5,25 zł miesięcznie przy płatności za rok z góry. Jest to subskrypcja samej wyszukiwarki, a nie całego systemu AgroBase.

Użytkownik może wyszukać środek po nazwie, substancji czynnej, kategorii lub uprawie albo zacząć od rozpoznania agrofaga na podstawie opisów i zdjęć, a następnie przejść do środków, które go zwalczają. Karta środka zawiera m.in. producenta, numer rejestracyjny, datę ważności rejestracji, substancję czynną, odnośnik do etykiety oraz tabelę upraw z dawką, terminem stosowania (BBCH) i okresem karencji. Dostępna jest także funkcja porównania środków oraz zgłaszania błędów w danych.

3.4.2 Mocne strony

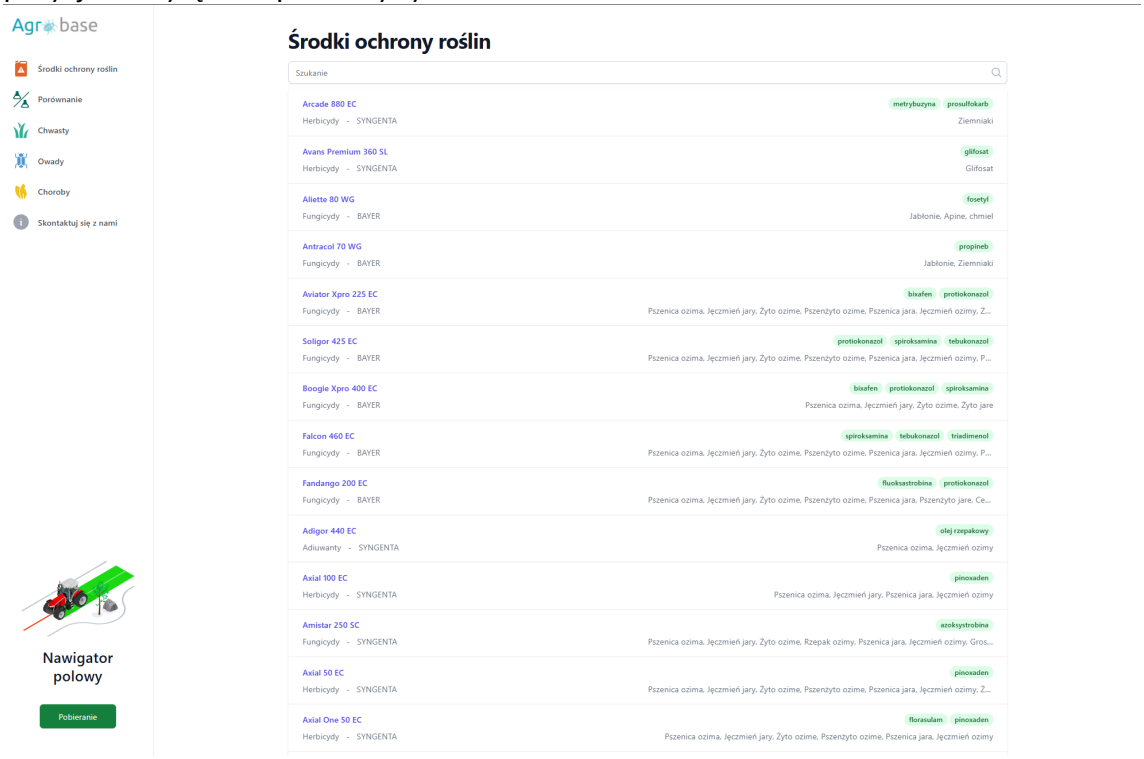
- **Wszystkie kluczowe informacje na jednej karcie.** Dawka, termin stosowania i okres karencji są przedstawione w jednej tabeli dla każdej uprawy, a karta środka zawiera odnośnik do etykiety (choć nie zawsze działający – zob. słabe strony). W Vademecum etykietę trzeba pobrać jako plik, a okresu karencji na karcie środka nie ma. W wyszukiwarce ministerstwa okres karencji jest podawany w karcie produktu, ale etykieta znajduje się na osobnej stronie.
- **Powiązanie agrofaga ze środkiem.** Rolnik, który nie zna nazwy szkodnika lub choroby, może najpierw rozpoznać go na podstawie zdjęć i opisu, a dopiero potem wyszukać środki, które go zwalczają.
- **Trzy platformy.** Aplikacja działa na Androidzie, iOS oraz w przeglądarce.

3.4.3 Słabe strony

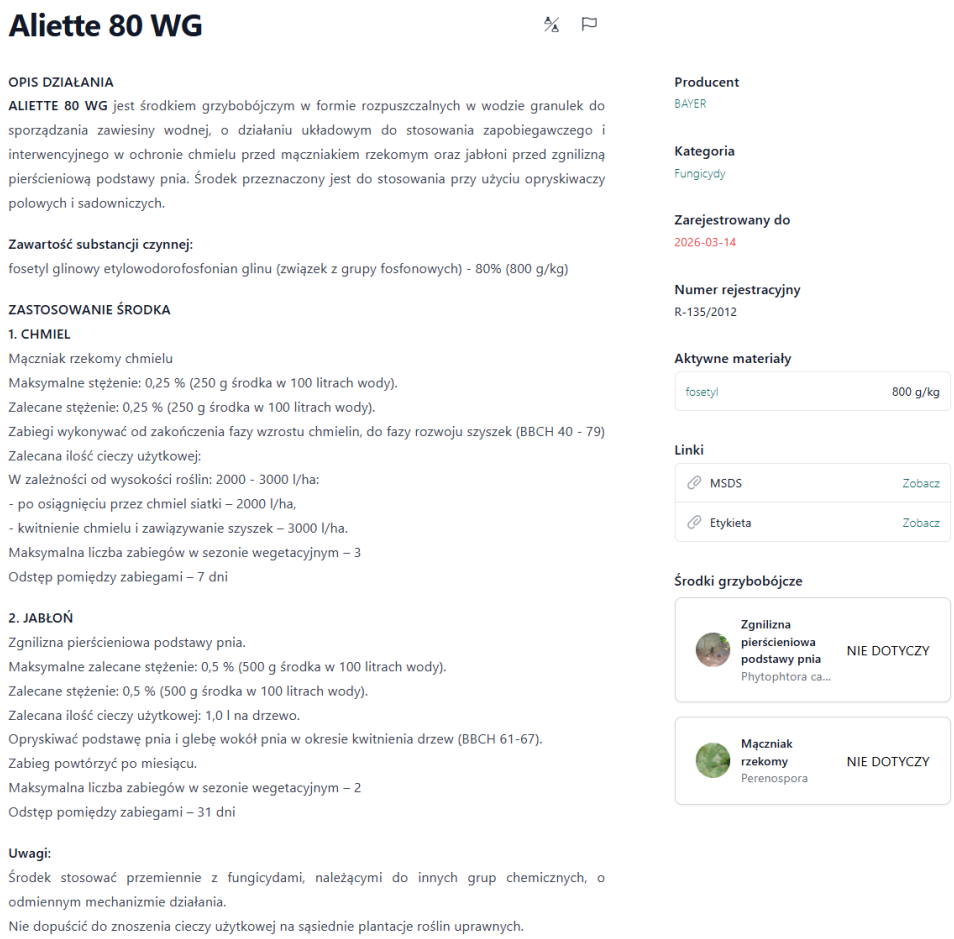
- **Tłumaczenie maszynowe.** Polskie teksty zawierają błędy wskazujące na automatyczne tłumaczenie, np. na karcie środka „Aktywne materiały” zamiast „substancje czynne”, „Stawka” zamiast „dawka” czy „Karencji interwał”, a w opisie aplikacji w sklepie Google Play „Dokonywanie harcerstwa w terenie” (z ang. *scouting* – lustracja pól). Terminologia niezgodna z etykietami utrudnia zrozumienie danych i obniża zaufanie do nich.
- **Wątpliwa jakość części danych.** Na karcie środka Amistar 250 SC dla słodkiej papryki podano dawkę „0 l”, co wskazuje na błąd w danych. Aplikacja nie jest oficjalnym źródłem, a producent sam prosi użytkowników o zgłaszanie błędnych informacji.
- **Nieaktualna baza środków.** Polska sekcja wersji przeglądarkowej zawiera 1797 środków. Porównanie ich nazw z danymi wyszukiwarki ministerstwa, przeprowadzone 13 paździer-

nika 2026 r., wykazało, że w aktualnym rejestrze występuje jedynie od 935 do ok. 1130 z nich (52–63 %, zależnie od sposobu dopasowania nazw). Pozostałych środków nie ma w aktualnym rejestrze – na stronie głównej listy wyświetlane są np. Arcade 880 EC, którego rejestracja według samej aplikacji wygasła 4 marca 2026 r., oraz Maxim Star 025 FS, również z wygasłą rejestracją. Aplikacja nie pozwala odfiltrować takich środków. Jednocześnie aktywne środki w AgroBase to zaledwie ok. jedna trzecia z ok. 3 tys. środków występujących w danych ministerstwa, więc użytkownik może nie znaleźć w aplikacji środka, który jest dopuszczony do stosowania.

- **Nieneutralna kolejność środków.** Lista środków nie jest uporządkowana alfabetycznie – na jej początku wyświetlane są produkty firm Bayer i Syngenta. Na zrzucie poniżej widać początek listy: pierwszym środkiem jest Arcade 880 EC z wygasłą rejestracją, a kolejne pozycje to wyłącznie produkty tych dwóch firm.



- **Niedziałające odnośniki do etykiet.** Odnośniki do etykiet i kart charakterystyki prowadzą do różnych serwisów – części do portalu gov.pl, części do stron producentów. Odnośniki do strony firmy Bayer zwracają błąd 404 (strona nie istnieje), np. etykieta środka Antracol 70 WG oraz karta charakterystyki środka Aliette 80 WG. Karta tego ostatniego środka (poniżej) pokazuje jednocześnie inne opisane problemy: datę wygaśnięcia rejestracji (14 marca 2026 r.) aplikacja wyróżnia kolorem czerwonym, ale nadal prezentuje środek, a substancja czynna opisana jest jako „Aktywne materiały”.



Aliette 80 WG

OPIS DZIAŁANIA

ALIETTE 80 WG jest środkiem grzybobójczym w formie rozpuszczalnych w wodzie granulek do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie chmielu przed mączniakiem rzekomym oraz jabłoni przed zgnilizną pierścieniową podstawy pnia. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej:
fosetyl glinowy etylowodorofosfonian glinu (związek z grupy fosfonowych) - 80% (800 g/kg)

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. CHMIEL
Mączniak rzekomy chmielu
Maksymalne stężenie: 0,25 % (250 g środka w 100 litrach wody).
Zalecane stężenie: 0,25 % (250 g środka w 100 litrach wody).
Zabiegi wykonywać od zakończenia fazy wzrostu chmielin, do fazy rozwoju szyszek (BBCH 40 - 79)
Zalecana ilość cieczy użytkowej:
W zależności od wysokości roślin: 2000 - 3000 l/ha:
- po osiągnięciu przez chmiel siatki – 2000 l/ha,
- kwitnienie chmielu i zawiązywanie szyszek – 3000 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3
Odstęp pomiędzy zabiegami – 7 dni

2. JABŁOŃ
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia.
Maksymalne zalecane stężenie: 0,5 % (500 g środka w 100 litrach wody).
Zalecane stężenie: 0,5 % (500 g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1,0 l na drzewo.
Opryskiwać podstawę pnia i glebę wokół pnia w okresie kwitnienia drzew (BBCH 61-67).
Zabieg powtórzyć po miesiącu.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp pomiędzy zabiegami – 31 dni

Uwagi:
Środek stosować przemiennie z fungicydami, należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

Producent
BAYER

Kategoria
Fungicydy

Zarejestrowany do
2026-03-14

Numer rejestracyjny
R-135/2012

Aktywne materiały
fosetyl 800 g/kg

Linki
MSDS Zobacz
Etykieta Zobacz

Środki grzybobójcze
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia — Phytophtora ca... — NIE DOTYCZY
Mączniak rzekomy — Perenospora — NIE DOTYCZY

- **Niepełne informacje prawne.** Karta środka podaje jedynie datę ważności rejestracji – brakuje terminów dopuszczenia do sprzedaży i stosowania, które są dostępne w Vademecum i w wyszukiwarce ministerstwa.
- **Ograniczone możliwości wyszukiwania.** Wyszukiwarka nie toleruje literówek, nie pozwala łączyć filtrów (np. jednoczesnego wyboru uprawy i agrofaga) ani ograniczyć wyników do środków dopuszczonych dla użytkowników nieprofesjonalnych.
- **Reklamy i płatne subskrypcje.** Bezpłatna wersja wyświetla reklamy, a nawet tak podstawowe udogodnienia jak lista ostatnio wybieranych środków wymagają subskrypcji (16,99 zł miesięcznie lub 5,25 zł miesięcznie przy płatności rocznej).

3.4.4 Wnioski dla projektu

- **Zachować:** kartę środka z tabelą upraw zawierającą dawkę i okres karencji oraz możliwość zgłoszenia błędu w danych.
- **Nie powtarzać:** tłumaczenia maszynowego – interfejs powinien używać terminologii zgodnej z etykietami (substancja czynna, dawka, okres karencji).
- **Zrobić lepiej:** dane pobierane bezpośrednio z oficjalnego źródła (ministerstwa) i regularnie aktualizowane, tak aby nie wyświetlać środków z wygasłą rejestracją; pełne terminy prawne, data aktualizacji oraz etykiety pochodzące z portalu gov.pl zamiast z zewnętrznych

serwisów producentów.

3.5 Porównanie funkcji

Funkcja	Vademecum	MRiRW	AgroBase	Projekt
Platformy	Android	przeglądarka	Android, iOS, przeglądarka	przeglądarka
Koszt	119 zł/rok (odnowienie 139 zł) lub 829 zł	bezpłatne	bezpłatne z reklamami; subskrypcja 16,99 zł/mies. lub 5,25 zł/mies. rocznie	bezpłatne
Wyszukiwanie po nazwie, uprawie, agrofagu, substancji	tak	tak	tak	tak
Łączenie filtrów (uprawa + agrofag)	nie	tak	nie	tak
Tolerancja literówek	nie	nie	nie	tak
Filtr środków dla amatorów	nie	tak	nie	tak
Podgląd etykiety w aplikacji	nie (pobranie pliku)	nie (osobna strona)	nie (odnośnik zewnętrzny, część nie działa)	tak
Okres karencji na karcie środka	nie	tak	tak	tak
Terminy prawne	tak	tak	tylko ważność rejestracji	tak
Reklamy	tak	nie	tak	nie

Różnice w funkcjach wynikają przede wszystkim z celu, w jakim powstało każde z rozwiązań. Wyszukiwarka ministerstwa jest narzędziem urzędowym – udostępnia pełne dane z rejestru, łącznie z rzadko potrzebnymi informacjami (np. stosowanie agrolotnicze), ale nie jest projektowana z myślą o telefonie ani o wygodzie przeglądania. Vademecum jest produktem komercyjnym, który sprzedaje wygodny dostęp do tych samych danych – stąd licencja, a według karty w sklepie Google Play także reklamy. AgroBase jest produktem międzynarodowym, obsługującym wiele krajów i języków – stąd szeroki zakres (rozpoznawanie chwastów, chorób i szkodników), ale też tłumaczenie maszynowe i brak części informacji specyficznych dla polskiego rejestru, takich jak termin dopuszczenia do sprzedaży.

3.6 Zidentyfikowane problemy użytkowników

1. **Dostęp do danych wymaga licencji lub pobrania całej bazy.** Vademecum działa wyłącznie na Androidzie i po 14 dniach wymaga licencji, a wyszukiwarka ministerstwa przy każdym otwarciu pobiera ok. 10 MB danych.

2. **Interfejs utrudnia obsługę w warunkach polowych.** Małe odstępy między polami i przyciski przy krawędzi ekranu sprzyjają pomyłkom podczas obsługi telefonu w kabinie ciągnika (Vademecum).

3. **Etykieta jest poza wynikami wyszukiwania.** W Vademecum etykieta jest pobierana jako

plik i otwierana w innym programie, a w wyszukiwarce ministerstwa znajduje się na osobnej podstronie, bez odnośnika z wyników. Vademecum nie pokazuje też okresu karencji – aby go sprawdzić, trzeba odszukać go w treści etykiety. W AgroBase etykiety są dostępne przez odnośniki do zewnętrznych serwisów, z których część nie działa.

4. **Ten sam środek pojawia się w wynikach wielokrotnie.** W wyszukiwarce ministerstwa każdy wiersz to jedno zastosowanie, więc informacje o jednym środku są rozproszone po wielu wierszach.
5. **Literówka w nazwie środka uniemożliwia jego znalezienie.** Żadne z analizowanych rozwiązań nie odnajduje środka, jeśli jego nazwa zostanie wpisana z błędem. Użytkownik musi znać dokładną pisownię nazwy handlowej, co w terenie – przy pisaniu na telefonie – jest utrudnieniem.

3.7 Funkcje projektowanego systemu

1. **Wyszukiwanie odporne na literówki** po nazwie handlowej i substancji czynnej.
2. **Filtrowanie krzyżowe** – jednoczesny wybór uprawy, agrofaga i rodzaju środka, z możliwością ograniczenia wyników do środków dla użytkowników nieprofesjonalnych.
3. **Karta środka** grupująca wszystkie jego zastosowania, z dawkowaniem, okresem karencji, terminami prawnymi oraz podglądem etykiety bezpośrednio w aplikacji.
4. **Wyszukiwanie zamienników** o tej samej substancji czynnej i stężeniu, z uwzględnieniem zakresu stosowania (uprawa, agrofag) oraz tego, czy środek jest dopuszczony dla użytkowników nieprofesjonalnych.
5. **Automatyczna aktualizacja danych** z kwartalnie aktualizowanych plików CSV/XLSX publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa na portalu dane.gov.pl, z widoczną dla użytkownika datą ostatniej aktualizacji.

3.8 Co projektowany system powinien robić lepiej

1. **Dostęp bez instalacji i bez obciążania łącza.** Aplikacja webowa działa w przeglądarce, więc – w przeciwieństwie do Vademecum – nie wymaga instalacji. W przeciwieństwie do wyszukiwarki ministerstwa przesyła do telefonu tylko wyniki zapytania, a nie całą bazę danych.
2. **Obsługa w terenie.** Duże elementy dotykowe z odstępami, nawigacja oddalona od krawędzi ekranu i wysoki kontrast czytelny w pełnym słońcu.
3. **Zamienniki z uwzględnieniem uprawnień.** Wyszukiwarka ministerstwa zawiera informację o rodzaju użytkownika, ale nie wskazuje zamienników. Projektowany system łączy oba elementy: wskazuje środki o tym samym składzie, które są zarejestrowane dla tej samej uprawy i dopuszczone dla użytkownika nieprofesjonalnego.
4. **Aktualność danych.** System będzie automatycznie aktualizował swoją bazę na podstawie kwartalnie aktualizowanych danych rządowych. Środki, których nie ma już w rejestrze mi-

nisterstwa, nie będą prezentowane jako dostępne – w przeciwieństwie do AgroBase, gdzie na początku listy wyświetlane są środki z wygasłą rejestracją, a ok. 37–48 % bazy stanowią środki nieobecne w aktualnym rejestrze.

4 Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie i implementacja responsywnej aplikacji internetowej pełniącej rolę inteligentnej wyszukiwarki środków ochrony roślin. System ma umożliwić łatwy, darmowy, niezależny i szybki dostęp do ujednoliconych danych o preparatach rolniczych z poziomu urządzeń mobilnych.

5 Proponowane rozwiązanie

Planowane jest stworzenie systemu w formie aplikacji webowej z interfejsem dostosowanym do urządzeń mobilnych zgodnie z podejściem *Mobile First*.

System będzie automatycznie pobierał i aktualizował dane z rządowego portalu otwartych danych dane.gov.pl, na którym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwartalnie publikuje rejestr środków ochrony roślin oraz dane wyszukiwarki środków ochrony roślin w formatach CSV i XLSX. Pliki będą pobierane za pośrednictwem API portalu (api.dane.gov.pl).

Aplikacja udostępni wyszukiwarkę wykorzystującą mechanizm wyszukiwania rozmytego (*fuzzy search*), umożliwiający uwzględnianie literówek oraz różnych wariantów nazw.

Użytkownik będzie mógł korzystać z krzyżowego filtrowania, np. poprzez jednoczesny wybór uprawy i szkodnika, a także przeglądać szczegółowe karty produktów zawierające informacje dotyczące dawkowania oraz terminów stosowania.

6 Specyfikacja wymagań

Specyfikacja opisuje, czego oczekujemy od systemu, bez przesądzania o sposobie jego realizacji. Wymagania funkcjonalne oznaczono identyfikatorami WF-xx, a niefunkcjonalne – WNF-xx. Każde wymaganie ma przypisany priorytet:

- **MUST** – wymaganie konieczne; bez niego system nie realizuje swojego podstawowego celu,
- **SHOULD** – wymaganie ważne, które powinno zostać zrealizowane, ale system może bez niego funkcjonować,
- **COULD** – wymaganie dodatkowe, realizowane w miarę dostępnego czasu.

6.1 Zakres systemu

System obejmuje:

- wyszukiwanie środków ochrony roślin po nazwie handlowej, substancji czynnej, uprawie i agrofagu, wraz z filtrowaniem krzyżowym,
- kartę środka z informacjami o zastosowaniach, dawkach, terminach prawnych i etykiecie,
- wyszukiwanie środków o tych samych substancjach czynnych (zamienników),
- automatyczną aktualizację danych na podstawie publicznych danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poza zakresem systemu są: ceny i sprzedaż środków, konta użytkowników i panel administracyjny, ewidencja wykonanych zabiegów, rozpoznawanie agrofagów na podstawie zdjęć, aplikacja instalowana na urządzeniu oraz praca bez dostępu do internetu.

6.2 Interesariusze

Interesariusz	Opis i potrzeba	Wymagania
Doradca agronomiczny / rolnik profesjonalny	Analizuje składy chemiczne środków, planuje rotację preparatów i weryfikuje ich zgodność z aktualnym prawem oraz zasadami integrowanej ochrony roślin. „Chcę wiedzieć, czym mogę zastąpić środek i czy jest on dopuszczony na moją uprawę.”	WF-03, WF-04, WF-10, WF-16
Rolnik indywidualny / operator maszyn	Wykonuje zabiegi w terenie i sprawdza na smartfonie dawkowanie, warunki stosowania oraz okresy karencji i prewencji bezpośrednio z kabiny ciągnika. „Chcę w kabinie ciągnika sprawdzić dawkę i karencję, nawet przy słabym zasięgu.”	WF-06, WF-07, WNF-01 do WNF-05
Ogrodnik amator / działkowiec	Szuka bezpiecznych środków do upraw przydomowych, dostępnych bez uprawnień profesjonalnych. „Chcę wiedzieć, których środków mogę legalnie używać i czy istnieją tańsze odpowiedniki drogiej, małej butelki ze sklepu ogrodniczego.”	WF-05, WF-10

Interesariusz	Opis i potrzeba	Wymagania
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Dostawca danych – publikuje rejestr środków ochrony roślin na portalu dane.gov.pl. Jego dane muszą być prezentowane bez zniekształceń, a rytm ich publikacji wyznacza rytm aktualizacji systemu.	WF-13, WNF-07, O-01
Zespół projektowy	Twórcy i opiekunowie systemu. „Chcemy, żeby dane aktualizowały się bez naszej ręcznej pracy.”	WF-13, WNF-08, O-04
Producenci i dystrybutorzy środków (interesariusz pośredni)	Ich produkty są prezentowane w systemie, dlatego oczekują rzetelnej i neutralnej prezentacji.	WNF-09

6.3 Role użytkowników

System nie wymaga zakładania kont. Użytkownik wybiera swoją rolę przełącznikiem w aplikacji, a wybór jest zapamiętywany na jego urządzeniu. System nie weryfikuje roli – ma ona charakter informacyjny i decyduje o tym, jakie środki są prezentowane.

- **Użytkownik profesjonalny** (doradca agronomiczny, rolnik, operator maszyn) – ma dostęp do wszystkich środków zarejestrowanych w Polsce.
- **Użytkownik nieprofesjonalny** (ogrodnik amator, działkowiec) – widzi wyłącznie środki dopuszczone do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych, również na liście zamienników.

6.4 Wymagania funkcjonalne

ID	Wymaganie	Priorytet
WF-01	Użytkownik może wyszukać środek po nazwie handlowej. Wyniki są wyświetlane po wpisaniu co najmniej 3 znaków.	MUST
WF-02	System odnajduje środek, uprawę, agrofaga lub substancję czynną, gdy wpisana nazwa różni się od nazwy w rejestrze najwyżej o 2 znaki (brakujący, nadmiarowy, błędny lub zamieniony znak), niezależnie od wielkości liter i polskich znaków.	MUST
WF-03	Użytkownik może wyszukać środki zawierające wybraną substancję czynną.	MUST
WF-04	Użytkownik może jednocześnie wybrać uprawę, agrofaga i rodzaj środka. Wyniki zawierają wyłącznie środki, które mają zastosowanie spełniające wszystkie wybrane kryteria, a każdy środek występuje na liście jeden raz.	MUST
WF-05	Użytkownik może wybrać rolę profesjonalną lub nieprofesjonalną. W roli nieprofesjonalnej wyniki wyszukiwania i lista zamienników obejmują wyłącznie środki dopuszczone do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.	MUST

ID	Wymaganie	Priorytet
WF-06	Karta środka zawiera: nazwę, producenta, numer zezwolenia, rodzaj środka, substancje czynne wraz z zawartością, termin ważności zezwolenia, terminy dopuszczenia do sprzedaży i stosowania, dostępne opakowania oraz listę wszystkich zastosowań (uprawa, agrofag, dawka, termin i metoda stosowania).	MUST
WF-07	Karta środka wyświetla okres karencji, jeżeli jest on podany w danych źródłowych. W przeciwnym razie informuje, że okres karencji należy sprawdzić na etykiecie, i udostępnia odnośnik do niej.	MUST
WF-08	System odczytuje okres karencji z etykiet środków i wyświetla go na karcie środka dla każdej uprawy.	COULD
WF-09	Użytkownik może wyświetlić etykietę środka bez opuszczania aplikacji oraz pobrać ją na swoje urządzenie.	SHOULD
WF-10	Dla wybranego środka system wyświetla inne środki zawierające te same substancje czynne (zamienniki), podając przy każdym z nich zawartość substancji czynnej, dostępne opakowania oraz rodzaj użytkownika (profesjonalny lub nieprofesjonalny). Środki o tej samej zawartości substancji czynnej są wyświetlane na początku listy, a po wybraniu uprawy lista obejmuje wyłącznie środki zarejestrowane dla tej uprawy.	MUST
WF-11	System oznacza środki, których termin dopuszczenia do stosowania upływa w ciągu 90 dni lub już upłynął.	SHOULD
WF-12	Wyszukanie środka usuniętego z rejestru zwraca informację o jego usunięciu wraz z datą, zamiast pustej listy wyników.	SHOULD
WF-13	System automatycznie pobiera i wczytuje nowe wersje danych o środkach ochrony roślin publikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na portalu dane.gov.pl.	MUST
WF-14	System wyświetla datę publikacji wersji danych, z której korzysta.	SHOULD
WF-15	System zapamiętuje na urządzeniu użytkownika 10 ostatnio przeglądanych środków, bez zakładania konta.	COULD
WF-16	Każda karta środka ma stały adres, który użytkownik może przesłać innej osobie.	COULD

6.5 Wymagania niefunkcjonalne

ID	Wymaganie	Priorytet
WNF-01	Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy od zakończenia wpisywania zapytania, przy połączeniu o przepustowości 1 Mb/s.	MUST
WNF-02	Pierwsze otwarcie aplikacji wymaga pobrania nie więcej niż 1 MB danych (dla porównania: wyszukiwarka ministerstwa – ok. 10 MB).	MUST
WNF-03	Żaden widok aplikacji nie wymaga przewijania w poziomie na ekranach o szerokości od 360 pikseli.	MUST
WNF-04	Elementy dotykowe (przyciski, pola, pozycje list) mają wymiary co najmniej 48×48 pikseli, a odstęp między nimi wynosi co najmniej 8 pikseli.	SHOULD
WNF-05	Kontrast tekstu względem tła wynosi co najmniej 7:1 (poziom AAA według wytycznych WCAG 2.1).	SHOULD

ID	Wymaganie	Priorytet
WNF-06	Aplikacja działa poprawnie w dwóch najnowszych wersjach przeglądarek Chrome, Firefox, Safari i Edge, na systemach Android, iOS i Windows.	MUST
WNF-07	Nowa wersja danych jest dostępna w systemie najpóźniej 7 dni po jej publikacji na portalu dane.gov.pl.	MUST
WNF-08	Nieudane wczytanie nowej wersji danych nie przerywa działania systemu: użytkownicy nadal korzystają z poprzedniej wersji danych, a informacja o błędzie jest zapisywana w dzienniku zdarzeń systemu.	MUST
WNF-09	Wszystkie funkcje systemu są dostępne bez zakładania konta i logowania, bez opłat oraz bez wyświetlania reklam.	MUST
WNF-10	Interfejs używa terminologii zgodnej z rejestrem ministerstwa i etykietami środków (np. „substancja czynna”, „dawka”, „okres karencji”).	SHOULD

6.6 Ograniczenia

- **O-01:** Jedynym źródłem danych są pliki publikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na portalu dane.gov.pl. System nie zawiera informacji spoza tych plików, np. cen środków, a okres karencji jest w nich podany tylko w części opisów zastosowań.
- **O-02:** System ma charakter wyłącznie informacyjny – każda karta środka zawiera informację, że prawnie wiążąca jest etykieta-instrukcja stosowania środka.
- **O-03:** System jest aplikacją internetową uruchamianą w przeglądarce; nie przewiduje się aplikacji instalowanej na urządzeniu.
- **O-04:** System nie ma panelu administracyjnego, a aktualizacja danych odbywa się w pełni automatycznie.
- **O-05:** Projekt realizuje zespół dwuosobowy w ciągu jednego semestru, dlatego wymagania o priorytecie COULD są realizowane w miarę dostępnego czasu.

6.7 Kryteria akceptacji

6.7.1 WF-02 – wyszukiwanie odporne na literówki

1. Wpisanie „Amistr”, „Amitsar” lub „Amistarr” zwraca środek Amistar 250 SC wśród pierwszych 5 wyników.
2. Zapytania „AMISTAR”, „amistar” i „Amistar” zwracają te same wyniki.
3. Wpisanie „pszenzyto” w polu uprawy odnajduje uprawę „pszenżyto”.
4. Gdy żaden środek nie pasuje do zapytania, system wyświetla komunikat o braku wyników.

6.7.2 WF-04 – filtrowanie krzyżowe

1. Wybranie uprawy „ziemniak” i agrofaga „stonka ziemniaczana” zwraca wyłącznie środki, które w rejestrze mają zastosowanie dla tej pary.
2. Każdy środek pojawia się na liście wyników jeden raz, niezależnie od liczby jego zastosowań.

3. Dodanie filtra rodzaju środka „Insektycyd” zawęża listę – każdy wyświetlony środek ma rodzaj obejmujący „Insektycyd”.
4. Jeżeli żaden środek nie spełnia wszystkich kryteriów, system wyświetla komunikat o braku wyników i umożliwia usunięcie pojedynczego filtra jednym dotknięciem.

6.7.3 WF-10 – zamienniki

1. Dla środka Amistar 250 SC (azoksystrobina – 250 g) lista zawiera wyłącznie środki, których jedyną substancją czynną jest azoksystrobina, a środki o zawartości 250 g znajdują się na jej początku.
2. Przy każdym środku na liście wyświetlana jest zawartość substancji czynnej, dostępne opakowania oraz rodzaj użytkownika.
3. W roli nieprofesjonalnej lista zawiera wyłącznie środki dopuszczone dla użytkowników nieprofesjonalnych; jeżeli takich środków nie ma, system wyświetla komunikat o braku zamienników dla użytkowników nieprofesjonalnych.
4. Po wybraniu uprawy lista zawiera wyłącznie środki zarejestrowane dla tej uprawy.
5. Środek, dla którego wyszukiwane są zamienniki, nie pojawia się na liście, a środki, których termin dopuszczenia do stosowania upłynął, nie są proponowane.

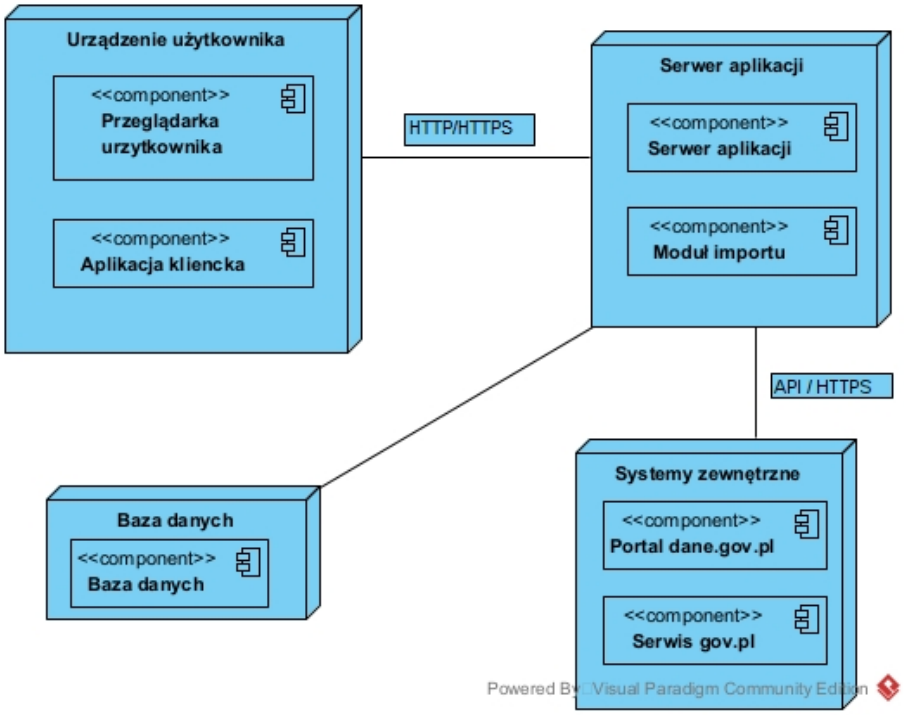
6.8 Konflikty wymagań

- **K-01: tańsze odpowiedniki a przepisy.** Problem opisany w sekcji 2 zakłada, że użytkownik nieprofesjonalny znajdzie tańszy odpowiednik środka w większym opakowaniu. Według danych ministerstwa tylko około 7 % środków w rejestrze jest dopuszczonych do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych – pozostałe wymagają uprawnień, niezależnie od wielkości opakowania. Rozstrzygnięcie: przy każdym zamienniku wyświetlany jest rodzaj użytkownika (WF-10), a w roli nieprofesjonalnej prezentowane są tylko środki dopuszczone dla amatorów (WF-05), dzięki czemu użytkownik widzi wyłącznie te odpowiedniki, które może legalnie kupić i stosować.

7 Projekt systemu

Projekt opisuje, jak system zrealizuje wymagania z sekcji 6. Powiązanie elementów projektu z wymaganiami zestawiono w podsekcji 7.7.

7.1 Architektura systemu



System składa się z następujących elementów:

- **Przeglądarka użytkownika** – uruchamia aplikację na telefonie lub komputerze (O-03). W pamięci przeglądarki przechowywane są wybrana rola oraz lista ostatnio przeglądanych środków (WF-05, WF-15).
- **Aplikacja kliencka (frontend)** – interfejs zaprojektowany w podejściu *Mobile First*. Wysyła zapytania do serwera i prezentuje otrzymane wyniki.
- **Serwer aplikacji (API)** – obsługuje wyszukiwanie, podpowiedzi, karty środków i zamienniki. Zwraca wyłącznie dane potrzebne do wyświetlenia bieżącego widoku.
- **Baza danych** – przechowuje dane rejestru i historię wczytywania danych.
- **Moduł importu** – proces uruchamiany codziennie przez harmonogram, niezależny od obsługi użytkowników. Pobiera nowe pliki przez API portalu dane.gov.pl i wczytuje je do bazy danych.
- **Systemy zewnętrzne** – portal dane.gov.pl (źródło danych, O-01) oraz serwis gov.pl, na którym publikowane są etykiety środków w formacie PDF.

7.1.1 Decyzje projektowe

- **Wyszukiwanie po stronie serwera.** Urządzenie użytkownika pobiera tylko wyniki zapytania, a nie całą bazę środków, jak w wyszukiwarce ministerstwa. Pozwala to spełnić WNF-01 i WNF-02 również przy słabym zasięgu.
- **Brak uwierzytelniania.** System nie ma kont ani panelu administracyjnego (WNF-09, O-04), dlatego nie zawiera modułu logowania. Dane związane z użytkownikiem pozostają na jego urządzeniu.
- **Wczytywanie danych w całości albo wcale.** Moduł importu wczytuje nowe pliki do tabel tymczasowych, sprawdza ich poprawność, a następnie w jednej transakcji zastępuje nimi poprzednie dane. Błąd na dowolnym etapie pozostawia poprzednią wersję danych bez zmian (WNF-08).
- **Codzienne sprawdzanie publikacji.** Moduł importu porównuje datę publikacji plików na portalu z datą ostatnio wczytanej wersji i pobiera dane tylko wtedy, gdy pojawiła się nowa wersja. Codzienne sprawdzanie zapewnia spełnienie WNF-07 (najwyżej 7 dni od publikacji).

7.1.2 Wybór technologii

Na tym etapie wybrano wyłącznie system bazy danych, ponieważ wynika on bezpośrednio z charakteru danych i wymagań. Pozostałe technologie zostaną dobrane na etapie implementacji.

Wybrano bazę danych **PostgreSQL**, ponieważ:

- dane rejestru mają charakter relacyjny – środki, substancje czynne, zastosowania, uprawy i agrofagi są ze sobą powiązane relacjami wiele-do-wielu, a filtrowanie krzyżowe (WF-04) sprowadza się do złączeń tabel,
- standardowe rozszerzenia PostgreSQL realizują wyszukiwanie odporne na literówki (WF-02) bez osobnego silnika wyszukiwania: *pg_trgm* (indeks trigramowy, szybkie wyszukanie podobnych nazw), *fuzzystrmatch* (odległość edycyjna, czyli sprawdzenie warunku „najwyżej 2 znaki”) oraz *unaccent* (porównywanie nazw bez względu na polskie znaki),
- transakcje obejmujące wiele tabel pozwalają zrealizować podmianę danych w całości albo wcale (WNF-08).

7.2 Moduły systemu

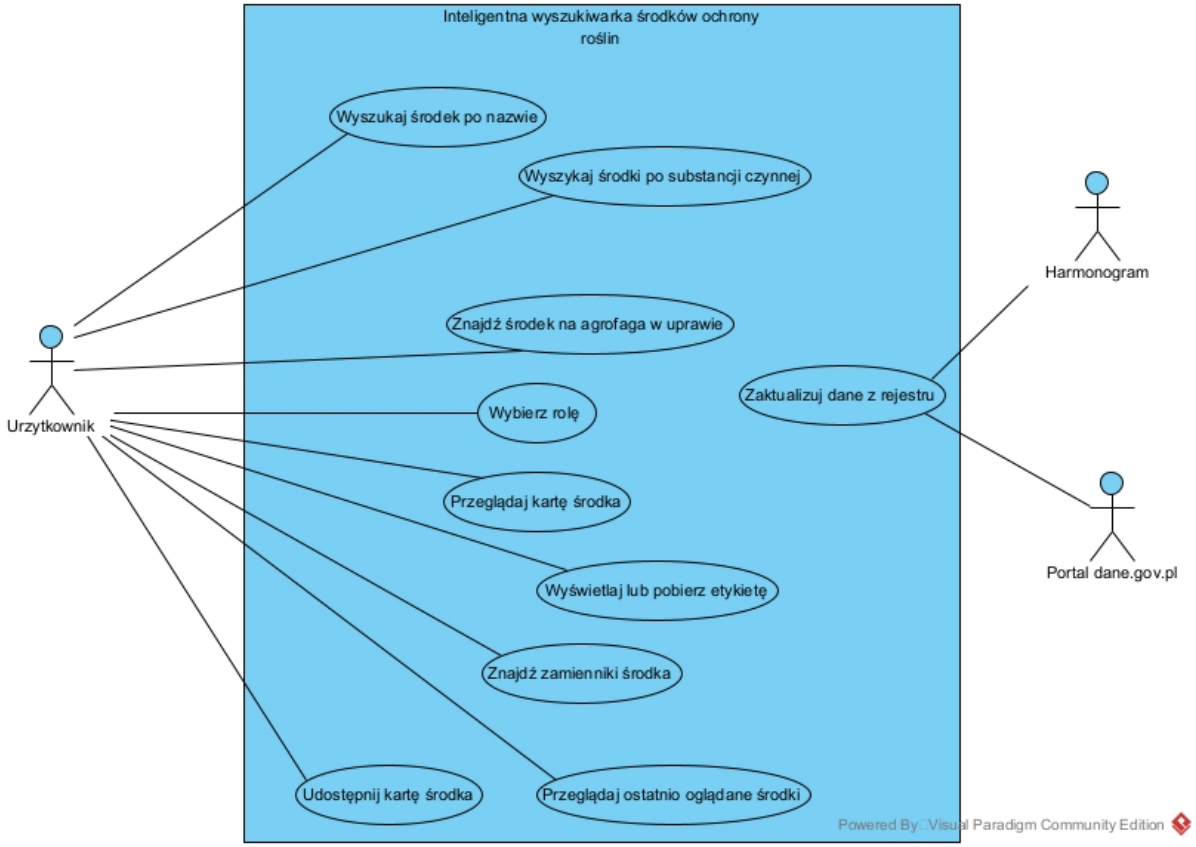
Moduł	Odpowiedzialność	Wymagania
Wyszukiwanie	Wyszukiwanie środków po nazwie handlowej i substancji czynnej z tolerancją literówek, filtrowanie krzyżowe po uprawie, agrofagu i rodzaju środka, ograniczenie wyników do wybranej roli, informacja o środkach usuniętych z rejestru.	WF-01 – WF-05, WF-12
Podpowiedzi słownikowe	Podpowiadanie nazw upraw, agrofagów, substancji czynnych i rodzajów środków podczas wpisywania, z tolerancją literówek. Wybrana pozycja jest przekazywana do wyszukiwania jako jednoznaczny identyfikator.	WF-02 – WF-04

Moduł	Odpowiedzialność	Wymagania
Karta środka	Prezentacja danych środka i wszystkich jego zastosowań, okresu karencji lub odnośnika do etykiety, oznaczenia upływającego terminu dopuszczenia oraz stałego adresu karty.	WF-06, WF-07, WF-08, WF-11, WF-16
Zamienniki	Wyszukiwanie środków o tych samych substancjach czynnych, sortowanie według zgodności zawartości, filtrowanie według uprawy i roli, pomijanie środków, których termin dopuszczenia do stosowania upłynął.	WF-05, WF-10
Etykiety	Wyświetlanie etykiety w aplikacji i jej pobieranie na urządzenie.	WF-09
Import danych	Sprawdzanie publikacji na portalu, pobieranie plików, kontrola ich poprawności, ujednolicanie nazw, wczytanie i podmiana danych, zapis przebiegu i błędów w dzienniku zdarzeń.	WF-13, WF-14, WNF-07, WNF-08
Preferencje lokalne	Zapamiętywanie roli i listy 10 ostatnio przeglądanych środków w pamięci przeglądarki (część aplikacji klienckiej).	WF-05, WF-15

7.3 Aktorzy i przypadki użycia

- **Użytkownik** – osoba korzystająca z aplikacji bez konta. Występuje w jednej z dwóch ról: **użytkownik profesjonalny** lub **użytkownik nieprofesjonalny**. Obie role mają te same przypadki użycia, a rola wpływa jedynie na zakres prezentowanych środków.
- **Harmonogram** – aktor systemowy, który codziennie uruchamia aktualizację danych.
- **Portal dane.gov.pl** – system zewnętrzny udostępniający pliki rejestru.

ID	Przypadek użycia	Aktor	Wymagania
PU-01	Wyszukaj środek po nazwie	Użytkownik	WF-01, WF-02, WF-12
PU-02	Wyszukaj środki po substancji czynnej	Użytkownik	WF-02, WF-03
PU-03	Znajdź środek na agrofaga w uprawie	Użytkownik	WF-02, WF-04, WF-05
PU-04	Wybierz rolę	Użytkownik	WF-05
PU-05	Przeglądaj kartę środka	Użytkownik	WF-06, WF-07, WF-08, WF-11
PU-06	Wyświetl lub pobierz etykietę	Użytkownik	WF-09
PU-07	Znajdź zamienniki środka	Użytkownik	WF-05, WF-10
PU-08	Przeglądaj ostatnio oglądane środki	Użytkownik	WF-15
PU-09	Udostępnij kartę środka	Użytkownik	WF-16
PU-10	Zaktualizuj dane z rejestru	Harmonogram, portal dane.gov.pl	WF-13, WF-14, WNF-07, WNF-08



7.4 Scenariusz: znalezienie środka na agrofaga w uprawie

Jako najważniejszą operację wybrano przypadek PU-03, ponieważ odpowiada on na podstawowe pytanie wszystkich grup użytkowników: czym można zwalczać danego agrofaga w danej uprawie.

Aktor: użytkownik (profesjonalny lub nieprofesjonalny).

Warunki początkowe: w systemie jest wczytana co najmniej jedna wersja danych rejestru, a użytkownik ma wybraną rolę (PU-04). Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja prosi o jej wybór.

Scenariusz główny:

1. Użytkownik otwiera wyszukiwarkę. System wyświetla formularz wyszukiwania, wybraną rolę oraz datę publikacji wersji danych (WF-14).
2. Użytkownik wpisuje co najmniej 3 znaki nazwy uprawy, np. „ziemn”.
3. System podpowiada pasujące uprawy ze słownika, również wtedy, gdy wpisana nazwa zawiera literówkę (WF-02).
4. Użytkownik wybiera uprawę „ziemniak”. Kroki 2–4 powtarza dla agrofaga („stonka ziemniaczana”) i opcjonalnie dla rodzaju środka.
5. Aplikacja wysyła do serwera identyfikatory wybranych pozycji oraz rolę użytkownika.
6. Serwer wybiera zastosowania spełniające wszystkie kryteria i zwraca listę, w której każdy

środek występuje jeden raz (WF-04). W roli nieprofesjonalnej lista obejmuje wyłącznie środki dopuszczone dla użytkowników nieprofesjonalnych (WF-05).

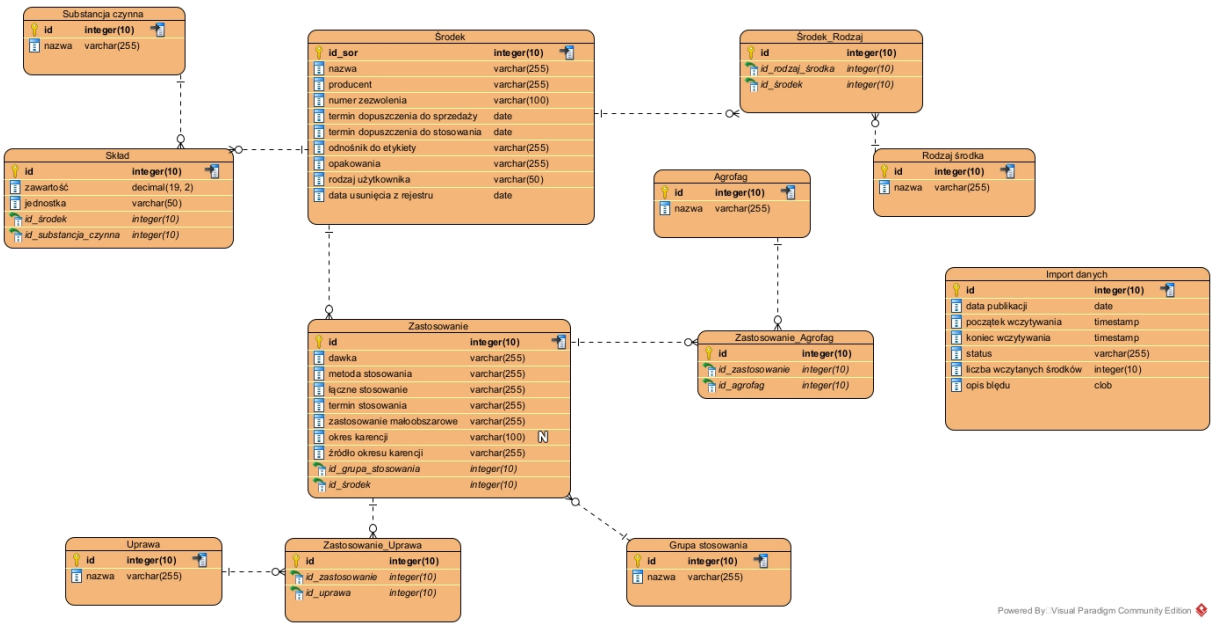
7. System wyświetla listę środków z nazwą, substancjami czynnymi, rodzajem środka i oznaczeniem upływającego terminu dopuszczenia (WF-11).
8. Użytkownik wybiera środek, a system wyświetla jego kartę (PU-05).

Warunek końcowy: użytkownik widzi kartę środka dopuszczonego do zwalczania wybranego agrofaga w wybranej uprawie.

Scenariusze alternatywne i sytuacje błędne:

- **3a. Brak pasującej nazwy w słowniku.** Wpisana nazwa różni się od wszystkich nazw w słowniku o więcej niż 2 znaki. System informuje, że nie znaleziono takiej uprawy (lub agrofaga), a użytkownik poprawia nazwę – powrót do kroku 2.
- **5a. Brak połączenia z serwerem.** Aplikacja wyświetla komunikat o braku połączenia, zachowuje wybrane filtry i udostępnia przycisk ponowienia zapytania.
- **6a. Brak środków spełniających wszystkie kryteria.** System wyświetla komunikat o braku wyników i listę wybranych filtrów, z których każdy można usunąć jednym dotknięciem (kryterium akceptacji WF-04).
- **6b. Brak środków dla roli nieprofesjonalnej.** Kryteria spełniają wyłącznie środki dla użytkowników profesjonalnych. System informuje, że dla tej uprawy i agrofaga nie ma środków dopuszczonych dla użytkowników nieprofesjonalnych.
- **6c. Trwa lub nie powiodła się aktualizacja danych.** Zapytanie jest obsługiwane na poprzedniej wersji danych (WNF-08), a na ekranie widnieje data jej publikacji (WF-14).

7.5 Model danych



Model danych odwzorowuje pliki rejestru publikowane na portalu dane.gov.pl: rejestr podsta-

wowy, rejestr zastosowań, rejestr kart środków, słowniki oraz wykaz środków usuniętych z rejestru.

7.5.1 Decyzje dotyczące modelu

- **Jedno zastosowanie odpowiada jednemu wierszowi rejestru zastosowań.** Wiersz rejestru wymienia często kilka upraw i kilkanaście agrofagów o wspólnej dawce i terminie, dlatego uprawy i agrofagi są powiązane z zastosowaniem relacjami wiele-do-wielu. Rozpisanie każdej pary uprawa–agrofag jako osobnego zastosowania zwiększyłoby liczbę rekordów z ok. 18 700 do ponad 158 000.
- **Zastosowanie może nie mieć agrofaga.** W rejestrze występują zastosowania bez wskazanego agrofaga, np. regulatorów wzrostu. Wymaganie agrofaga spowodowałoby pominięcie takich środków w wynikach wyszukiwania po uprawie.
- **Zawartość substancji czynnej jako liczba z jednostką.** Rejestr podaje skład w postaci tekstu (np. „azoksystrobina – 250 g”). Zapis liczbowy pozwala ustawić zamienniki o tej samej zawartości na początku listy (WF-10).
- **Okres karencji jako pole opcjonalne.** Okres karencji jest podany tylko w części opisów terminu stosowania (O-01). Puste pole oznacza, że karta środka kieruje do etykiety (WF-07), a źródło okresu karencji pozwala w przyszłości uzupełnić go danymi z etykiet (WF-08).
- **Data usunięcia zamiast usuwania rekordu.** Środek usunięty z rejestru pozostaje w bazie z datą usunięcia, dzięki czemu jego wyszukanie zwraca informację o usunięciu (WF-12).
- **Indeksy trigramowe** na nazwach środków, substancji czynnych, upraw i agrofagów przyspieszają wyszukiwanie z tolerancją literówek (WF-02, WNF-01).
- **Dane użytkownika poza bazą.** Rola i ostatnio przeglądane środki są zapisywane wyłącznie w przeglądarce, dlatego nie występują w modelu danych (WNF-09).

7.6 Projekt najważniejszych ekranów

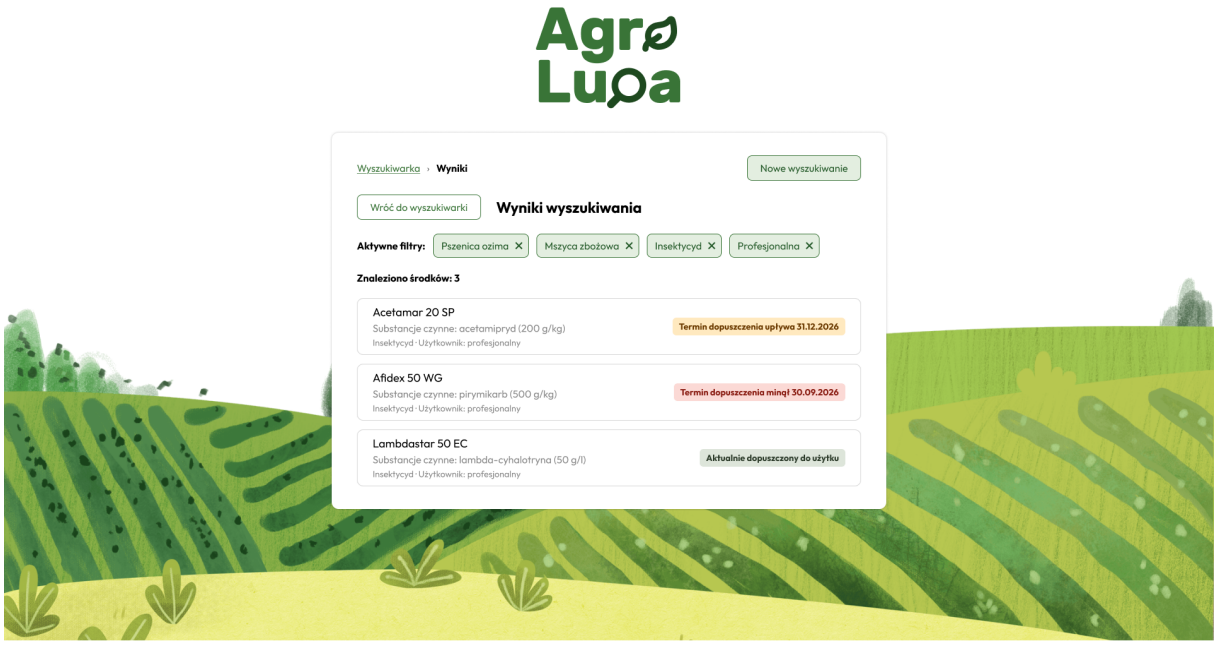
Wszystkie ekrany projektowane są najpierw dla telefonu o szerokości 360 pikseli (WNF-03), z elementami dotykowymi o wymiarach co najmniej 48×48 pikseli (WNF-04), kontrastem co najmniej 7:1 (WNF-05) i nazewnictwem zgodnym z rejestrem (WNF-10).

7.6.1 E-1: Wyszukiwarka



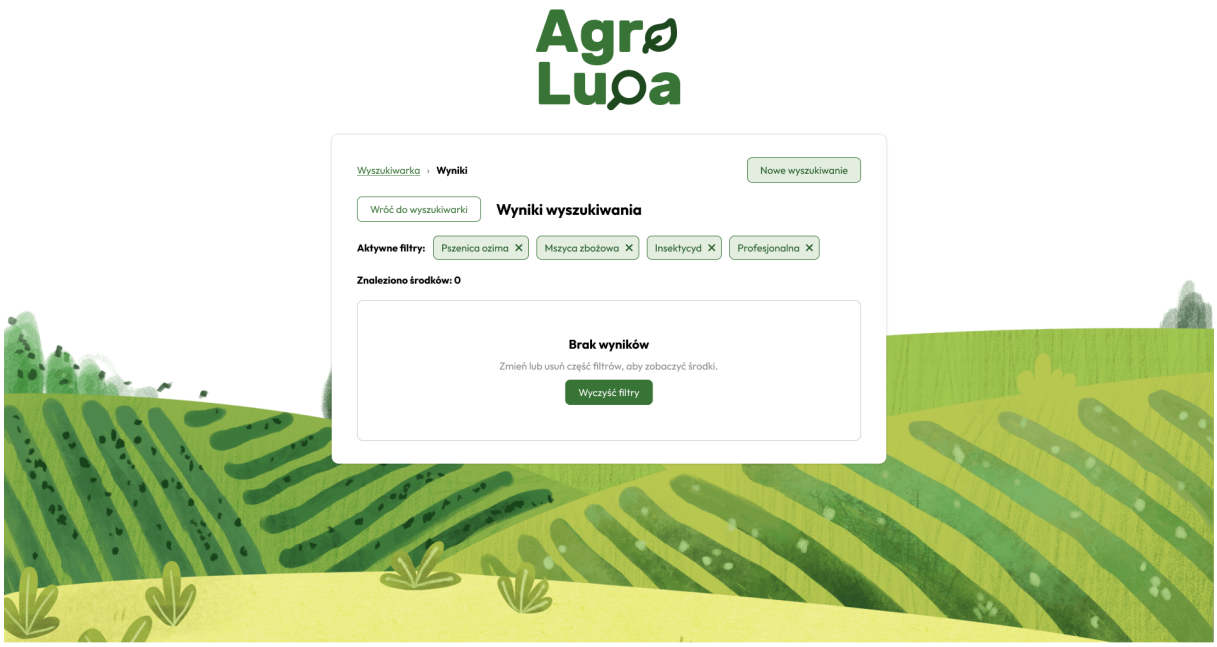
- pole wyszukiwania nazwy handlowej lub substancji czynnej,
- pola uprawy, agrofaga i rodzaju środka z podpowiedziami; wybrane pozycje wyświetlane są jako etykiety z przyciskiem usunięcia,
- przełącznik roli: profesjonalna / nieprofesjonalna,
- lista ostatnio przeglądanych środków (WF-15),
- data publikacji wersji danych (WF-14).

7.6.2 E-2: Lista wyników

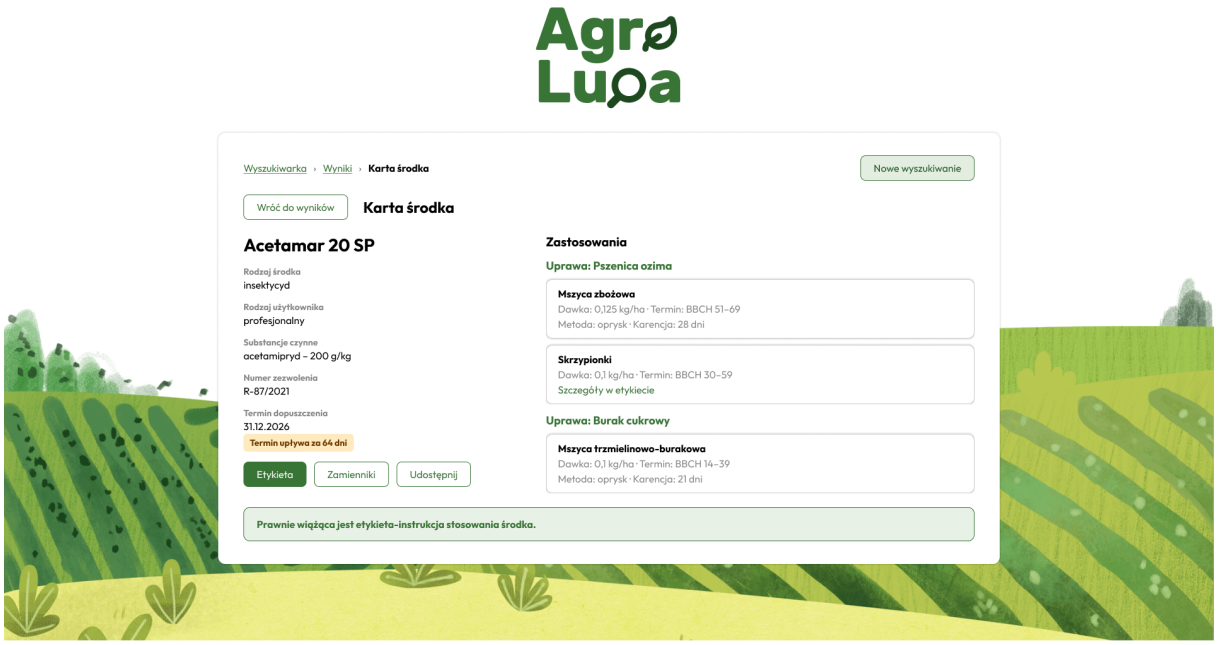


- aktywne filtry z możliwością usunięcia każdego z nich,
- liczba znalezionych środków,
- dla każdego środka: nazwa, substancje czynne, rodzaj środka, rodzaj użytkownika oraz oznaczenie upływającego lub minionego terminu dopuszczenia (WF-11),
- komunikaty: brak wyników, brak środków dla roli nieprofesjonalnej, środek usunięty z rejestru wraz z datą (WF-12).

Ekran E-2 w przypadku braku wyników:

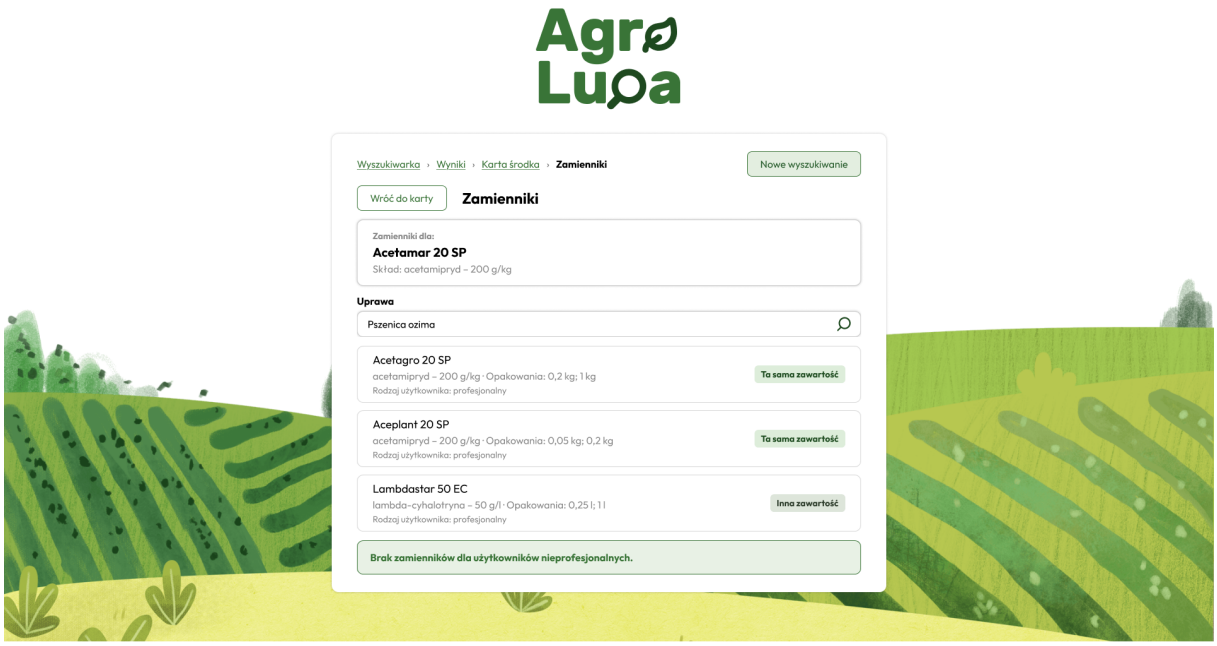


7.6.3 E-3: Karta środka



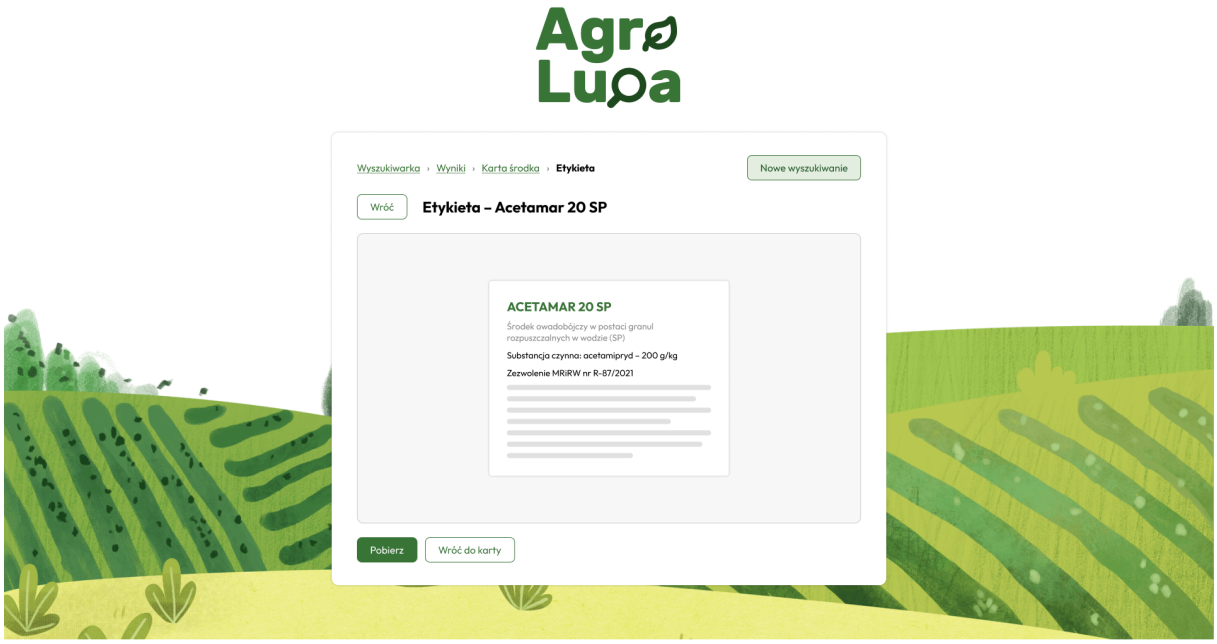
- dane środka zgodnie z WF-06 oraz terminy z oznaczeniem upływającego terminu (WF-11),
- lista zastosowań pogrupowana według upraw: agrofag, dawka, termin, metoda stosowania i okres karencji lub odnośnik do etykiety (WF-07),
- przyciski: „Etykieta”, „Zamienniki”, „Udostępnij” (WF-09, WF-10, WF-16),
- stała informacja, że prawnie wiążąca jest etykieta-instrukcja stosowania środka (O-02).

7.6.4 E-4: Zamienniki



- nazwa i skład środka, dla którego wyszukano zamienniki,
- filtr uprawy,
- lista zamienników z zawartością substancji czynnej, opakowaniami i rodzajem użytkownika; środki o tej samej zawartości na początku (WF-10),
- komunikat o braku zamienników dla użytkowników nieprofesjonalnych.

7.6.5 E-5: Podgląd etykiety



- etykieta wyświetlana w aplikacji z przyciskami „Pobierz” i „Wróć do karty” (WF-09).

7.7 Powiązanie z wymaganiami

Wymag.	Przypadek użycia	Moduł	Ekran	Dane i inne elementy projektu
WF-01	PU-01	Wyszukiwanie	E-1, E-2	Środek
WF-02	PU-01 – PU-03	Wyszukiwanie, Podpowiedzi	E-1	indeksy trigramowe, pg_trgm, fuzzystrmatch, unaccent
WF-03	PU-02	Wyszukiwanie	E-1, E-2	Substancja czynna, Skład
WF-04	PU-03	Wyszukiwanie, Podpowiedzi	E-1, E-2	Zastosowanie, Uprawa, Agrofag, Rodzaj środka
WF-05	PU-03, PU-04, PU-07	Wyszukiwanie, Zamienniki, Preferencje	E-1, E-2, E-4	Środek: rodzaj użytkownika
WF-06	PU-05	Karta środka	E-3	Środek, Skład, Zastosowanie
WF-07	PU-05	Karta środka	E-3	Zastosowanie: okres karencji
WF-08	PU-05	Karta środka	E-3	Zastosowanie: źródło okresu karencji
WF-09	PU-06	Etykiety	E-5	Środek: odnośnik do etykiety

Wymag.	Przypadek użycia	Moduł	Ekran	Dane i inne elementy projektu
WF-10	PU-07	Zamienniki	E-4	Skład: zawartość i jednostka
WF-11	PU-03, PU-05	Karta środka	E-2, E-3	Środek: terminy dopuszczenia
WF-12	PU-01	Wyszukiwanie	E-2	Środek: data usunięcia z rejestru
WF-13	PU-10	Import danych	–	Import danych
WF-14	PU-10	Import danych	E-1	Import danych: data publikacji
WF-15	PU-08	Preferencje	E-1	pamięć przeglądarki
WF-16	PU-09	Karta środka	E-3	stały adres oparty na id_sor
WNF-01	PU-01 – PU-03	Wyszukiwanie	–	wyszukiwanie po stronie serwera, indeksy
WNF-02	–	Aplikacja kliencka	–	przesyłanie wyłącznie wyników
WNF-03 – WNF-05	–	Aplikacja kliencka	wszystkie	zasady projektowania ekranów
WNF-06	–	Aplikacja kliencka	wszystkie	aplikacja przeglądarkowa (O-03)
WNF-07	PU-10	Import danych	–	codzienne sprawdzanie publikacji
WNF-08	PU-10	Import danych	–	podmiana danych w jednej transakcji, Import danych
WNF-09	–	–	–	brak uwierzytelniania, dane użytkownika w przeglądarce
WNF-10	–	Aplikacja kliencka	wszystkie	nazewnictwo pól zgodne z rejestrem

8 Wstępny podział prac

Prace nad projektem zostaną podzielone pomiędzy trzech członków zespołu.

- **Jakub Bakaj – baza danych i przetwarzanie danych:** projekt schematu relacyjnej bazy danych oraz wdrożenie procesu automatycznej aktualizacji danych (Worker/Cron) z plików CSV/XLSX pobieranych przez API portalu dane.gov.pl.
- **Natalia Duda – backend:** przygotowanie punktów końcowych (API) wyszukiwarki oraz ich integracja z interfejsem użytkownika.
- **Damian Nowak – frontend i UX:** zaprojektowanie i wdrożenie responsywnego interfejsu użytkownika, integracja formularzy wyszukiwania z API oraz implementacja karty szczegółów produktu.